1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA PRIMARIA

PROBLEMA UNO

Encuentra el entero de 12 dígitos más pequeño (escríbelo), tal que la suma de sus dígitos sea 80. ¿cuántos 9 tiene?

PROBLEMA DOS

Charlitos ha recorrido dos tercios de su trayecto, en bicicleta, cuando de repente, se le poncha una llanta. Decide terminar su recorrido a pie, pero ese tramo del viaje le toma el doble de tiempo del que hizo en bicicleta. ¿cuántas veces anda en bicicleta que a pie?

PROBLEMA TRES

Jaden tiene una caja de azúcar con 70 bloques de dimensión 7x13x25 mm. Después de haber endulzado su café, forma una línea recta colocando los bloques de azúcar restantes en cualquier posición y obtiene la longitud de 1.56m ¿cuánta azúcar, (en bloques) le puso a su café?

PROBLEMA CUATRO

El número 3 se puede expresar como la suma de enteros en las formas siguientes:

3, 1+2, 2+1, 1+1+1

¿de cuantas maneras se puede expresar el 10 como la suma de uno o varios enteros positivos?

1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA SECUNDARIA

PROBLEMA UNO

¿Cuántos números de siete digitos son múltiplos de 388 y terminan en 388?

PROBLEMA DOS

Para escribir todos los números naturales consecutivos desde *1ab* hasta *ab2* inclusive se han empleado *1ab1* dígitos. ¿Cuántos dígitos más se necesitan para escribir los números naturales hasta el *aab* inclusive? (a y b representan dígitos)

PROBLEMA TRES

Sea ABDC un cuadrado de centro O. sobre los lados DC y AD se han construido los triángulos equiláteros EDC y FAD. ¿Qué área es mayor la del triángulo FDE o la del triángulo DOC? Demuestre.

PROBLEMA CUATRO

¿Cuántas tripletas (x, y, z) de números naturales satisfacen las siguientes ecuaciones?

$$xyz = 4104$$

$$x + y + z = 77$$

1° TORNEO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS MEXICO 2020

NOMBRE:_____

CATEGORIA ELITE *(PREPARATORIA- UNIVERSITARIOS)*

PROBLEMA UNO

¿Cuál es la suma de los factores primos de $2^{16}-1$?

PROBLEMA DOS

Para escribir todos los números naturales consecutivos desde *1ab* hasta *ab2* inclusive se han empleado *1ab1* dígitos. ¿Cuántos dígitos más se necesitan para escribir los números naturales hasta el *aab* inclusive? (a y b representan dígitos)

PROBLEMA TRES

Sea ABDC un cuadrado de centro O. sobre los lados DC y AD se han construido los triángulos equiláteros EDC y FAD. ¿Qué área es mayor la del triángulo FDE o la del triángulo DOC? Demuestre.

PROBLEMA CUATRO

¿Cuántas tripletas (x, y, z) de números naturales satisfacen las siguientes ecuaciones?

$$xyz = 4104$$

$$x + y + z = 77$$